

Composition harmonisée du second semestre: EPREUVE DE MATHEMATIQUES

NB: La rigueur, la clarté et la précision des réponses seront prises en compte dans l'évaluation de la copie.

EXERCICE 1: (6 points)

Le plan $(\mathcal{P})$ est muni d'un repère orthonormé $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) On considère la courbe $(\mathcal{C})$ d'équation $4x^2 - 9y^2 + 16x + 18y - 29 = 0$.
 - a) Montrer que $(\mathcal{C})$ est une hyperbole dont on précisera le centre Ω , les directrices, les sommets et les asymptotes. **(1 point)**
 - b) Tracer $(\mathcal{C})$. **(1 point)**
 - c) On considère les vecteurs $\vec{u} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ et $\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$.
Donner une équation de $(\mathcal{C})$ dans le repère $\mathcal{R}' = (\Omega, \vec{u}, \vec{v})$. **(1 point)**
- 2) Un point $M(x, y)$ du plan est repéré par son affixe $z = x + iy$.
Soit l'application du plan qui à tout point M associe un point $M'(x', y')$ d'affixe $z' = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$.
 - a) Calculer les coordonnées x' et y' de M' en fonction des coordonnées x et y de M . **(1 point)**
 - b) Déterminer l'ensemble E des points M tels que M' appartienne à l'axe réel. **(0,5 point)**
 - c) Soit M d'affixe $z = 2e^{it}$ $t \in [0, 2\pi]$.
Exprimer x' et y' en fonction de t puis montrer que M' appartient à une ellipse $(\mathcal{E})$ dont on déterminera l'équation, le centre et les sommets S et S' . **(1,5 point)**

EXERCICE 2: (5 points)

- I.
 - 1) Soit x un nombre réel.
 - a) Vérifier que $x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - 4x^2$. **(0,5 point)**
 - b) Ecrire $x^4 + 4$ comme produit de deux polynômes du second degré à coefficients entiers. **(1 point)**
 - 2) Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.
Soit $A = n^2 - 2n + 2$ et $B = n^2 + 2n + 2$.
 - a) Justifier que $n^4 + 4$ n'est pas un nombre premier. **(0,5 point)**
 - b) Démontrer que tout diviseur commun de A et n divise 2. **(0,5 point)**
 - c) Démontrer que tout diviseur commun de A et B divise $4n$. **(0,5 point)**
- II. Dans le système de numération de base m ($m \geq 6$), on considère les nombres $X = \overline{2310}_{(m)}$ et $Y = \overline{252}_{(m)}$.
 - 1) Démontrer que $2m + 1$ divise X et Y . **(1 point)**
 - 2) On pose $d = X \wedge Y$.
Montrer que $d = 2m + 1$ ou $d = 2(2m + 1)$ selon la parité du nombre m . **(1 point)**

PROBLEME: (9 points)

On considère la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par:
$$\begin{cases} f(x) = (e^{-x^2} - 1)\ln x & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$(\mathcal{C}_f)$ désigne la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On se propose dans ce problème de trouver un encadrement de $\int_0^1 f(x) dx$.

PARTIE A:

On considère les fonctions h et g dérivables et définies sur $]0, +\infty[$ par $h(x) = \ln x + e^x + 1$ et $g(x) = x \ln x + e^x - 1$.

- 1) a) Etudier les variations de h sur $]0, +\infty[$. (0,5 point)
 b) Montrer qu'il existe un réel $\alpha \in]0; 1[$ tel que $h(x) = 0$. (0,25 point)
 c) Déterminer le signe de $h(x)$. (0,5 point)
- 2) a) Vérifier que $\forall x \in]0, +\infty[, g'(x) = h(x)$. (0,25 point)
 a) Etablir le tableau de variation de g sur $]0, +\infty[$. (0,5 point)
 b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution $\beta \in]0, 3; 0, 4[$. (0,25 point)
 c) Etudier le signe de $g(x)$. (0,5 point)

PARTIE B:

- 1) Etudier la continuité de f en 0. (0,5 point)
- 2) Etudier la dérivabilité de f en 0. (0,5 point)
- 3) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (0,25 point)
 b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. (0,25 point)
 c) Donner une interprétation graphique des résultats des limites précédentes. (0,25 point)
- 4) a) Montrer que $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) = -\frac{e^{-x^2}}{x} g(x^2)$. (0,5 point)
 b) Etablir le tableau de variation de f . (0,5 point)
- 5) a) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1. (0,25 point)
 b) Tracer (T) et (C_f) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (0,75 point)

PARTIE C:

- 1) Sachant que $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$:
 a) Démontrer que $\forall x \in]0, +\infty[, -1 \leq -e^{-x} \leq -1 + x$. (0,25 point)
 b) Démontrer que $\forall x \in]0, +\infty[, 1 - x \leq e^{-x} \leq 1 - x + \frac{x^2}{2}$. (0,5 point)
- 2) Soit $t \in]0; 1[$.
 On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n(t) = \int_t^1 x^n \ln x \, dx$.
 a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $I_n(t)$. (0,5 point)
 b) Démontrer que: $\forall t \in]0; 1[, -I_2(t) + \frac{1}{2}I_4(t) \leq \int_t^1 f(x) \, dx \leq -I_2(t)$. (0,5 point)
- 3) On pose $S = \int_0^1 f(x) \, dx$.
 a) Donner une interprétation géométrique de S . (0,25 point)
 b) On admet que: $\lim_{t \rightarrow 0} \int_t^1 f(x) \, dx = S$.
 Déterminer un encadrement de S . (0,5 point)

BONNE CHANCE